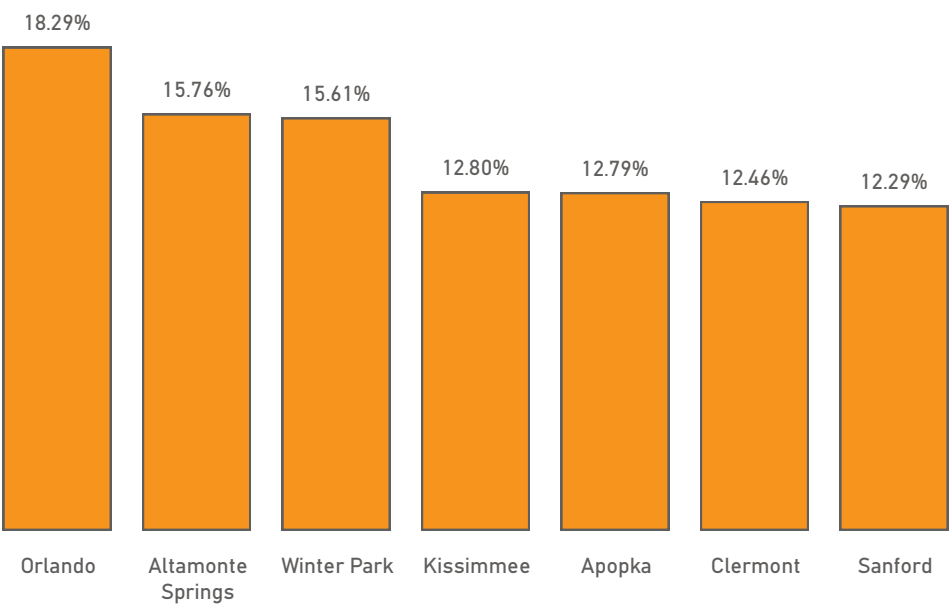
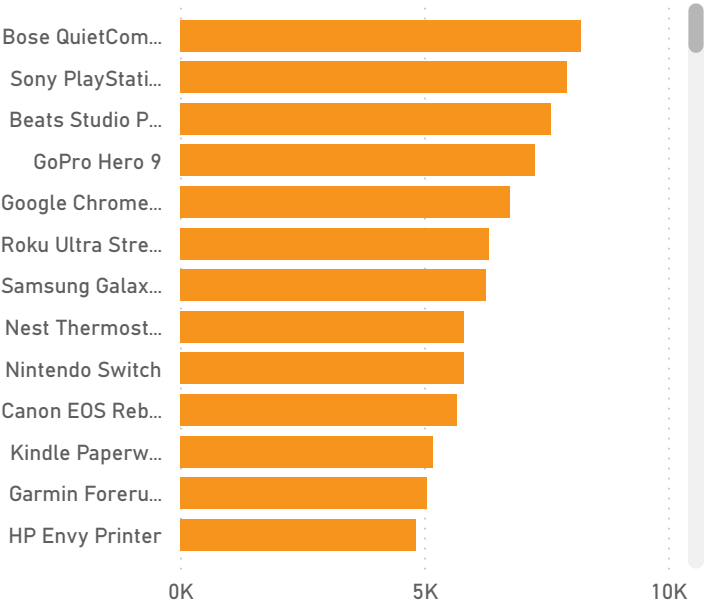


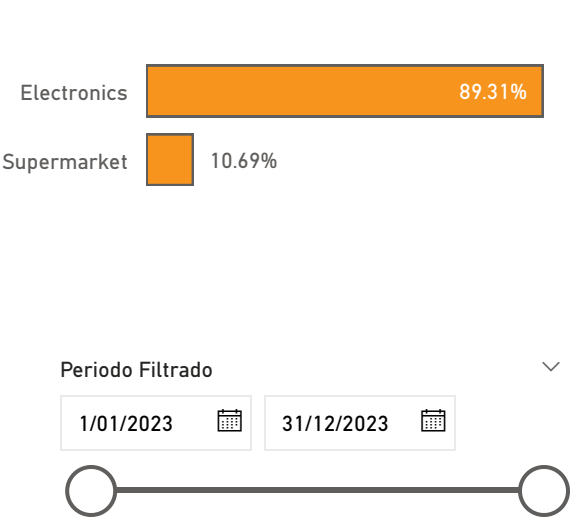
Percentual Total Perdido by region



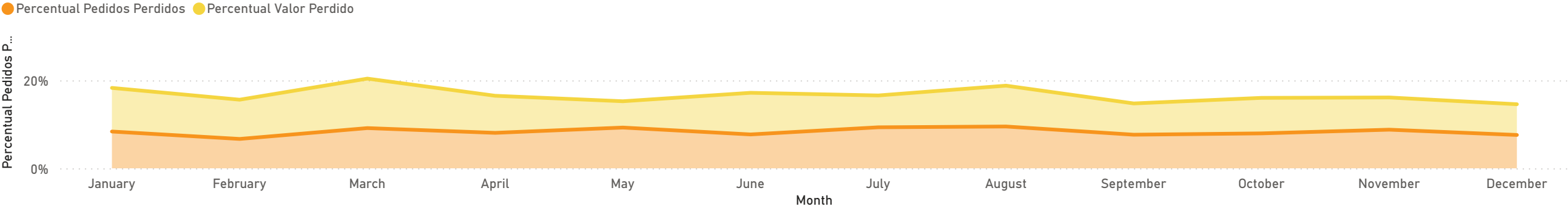
Valor Perdido by Produto



Valor Total Perdido by Categoria



Percentual Pedidos Perdidos and Percentual Valor Perdido by Month





Overview Motoristas

10.00K

Numero de Pedidos

1662

Pedidos com Perdas

1247

Total Motoristas

425

Motoristas com Reincide...

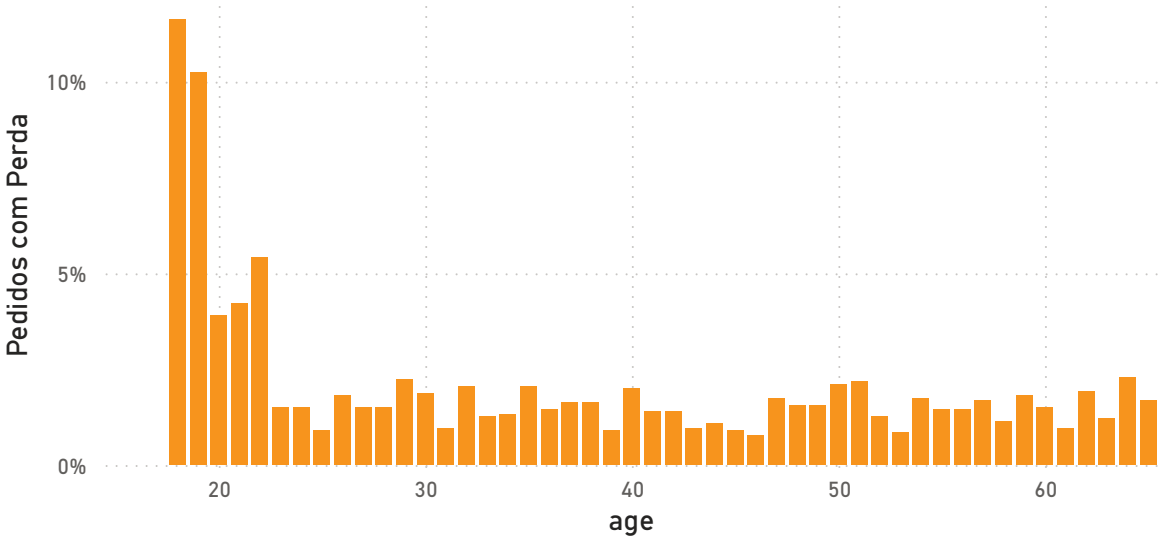
353.13

Media_drivr_Perda

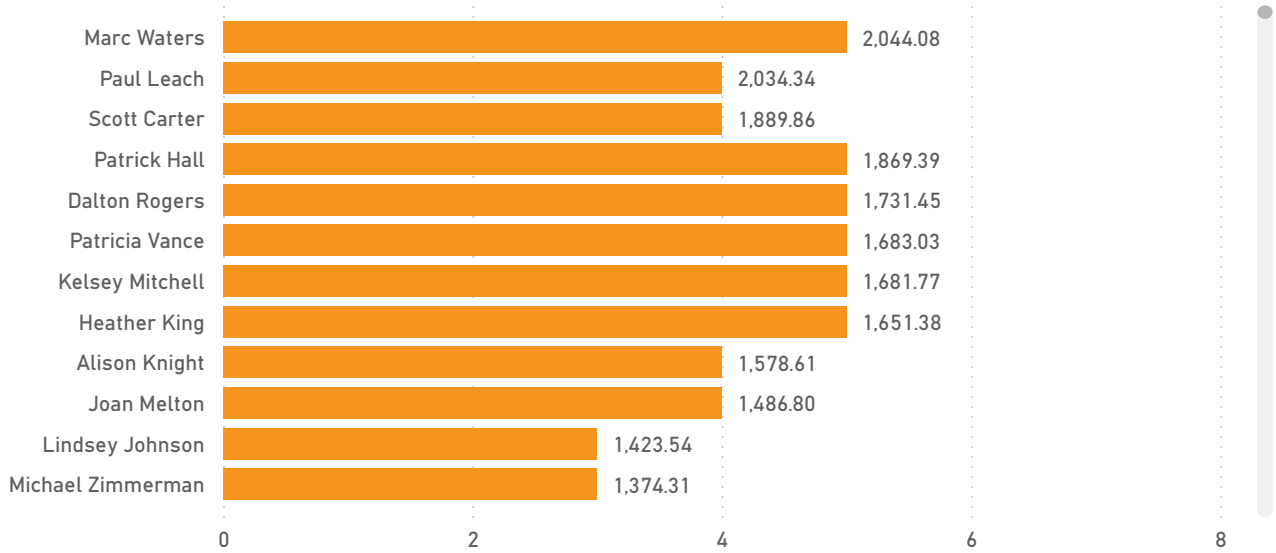
149.37K

Valor Total Perdido

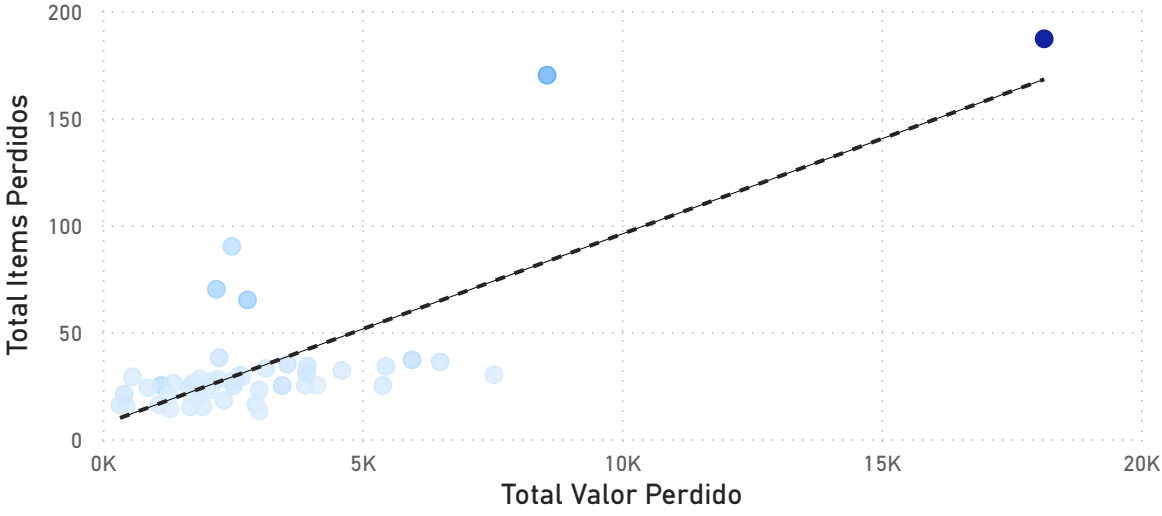
Pedidos com Perda by age



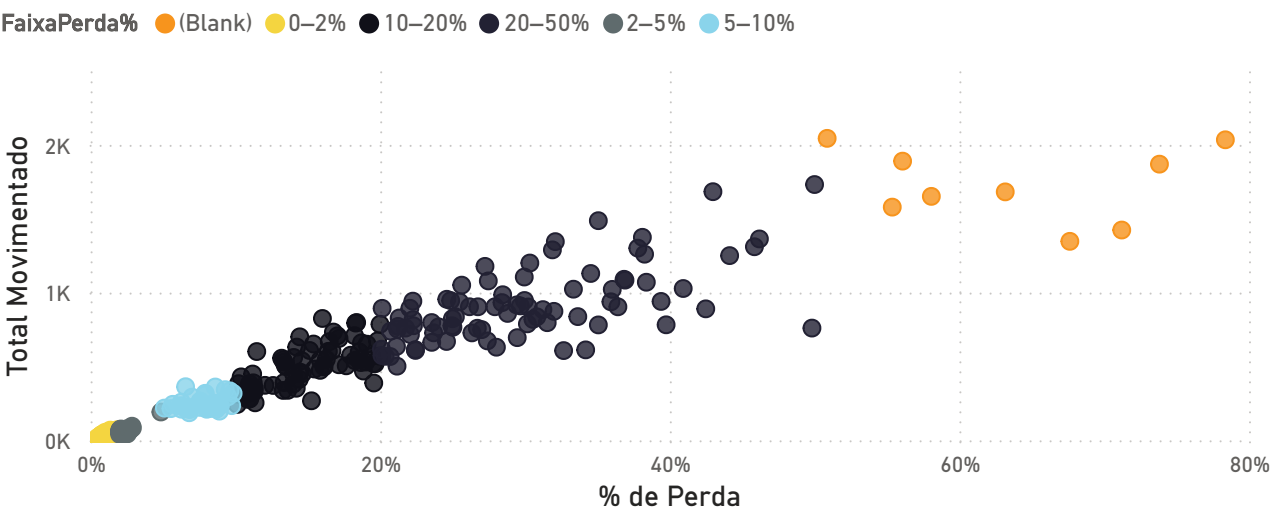
Recorrencia and Valor Perdido by driver_name



Total Valor Perdido and Total Items Perdidos by Idade



% de Perda and Total Movimentado by Motorista and FaixaPerda%





Overview Clientes

1239
Numero Total Clientes

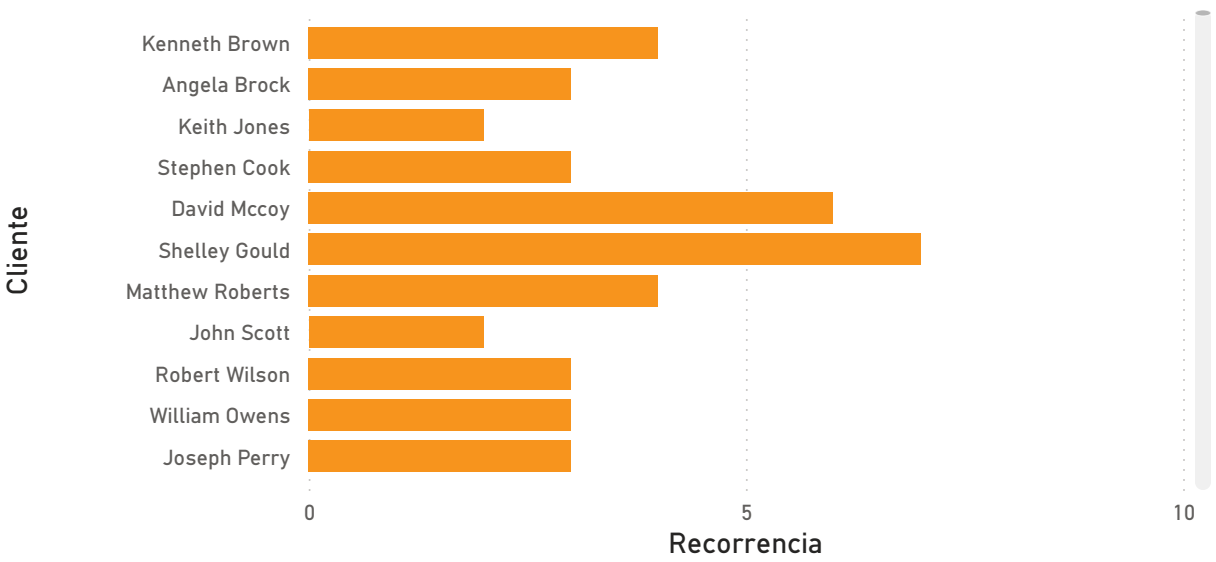
880
Clientes com Perdas

169.74
Media Perdida por Cliente

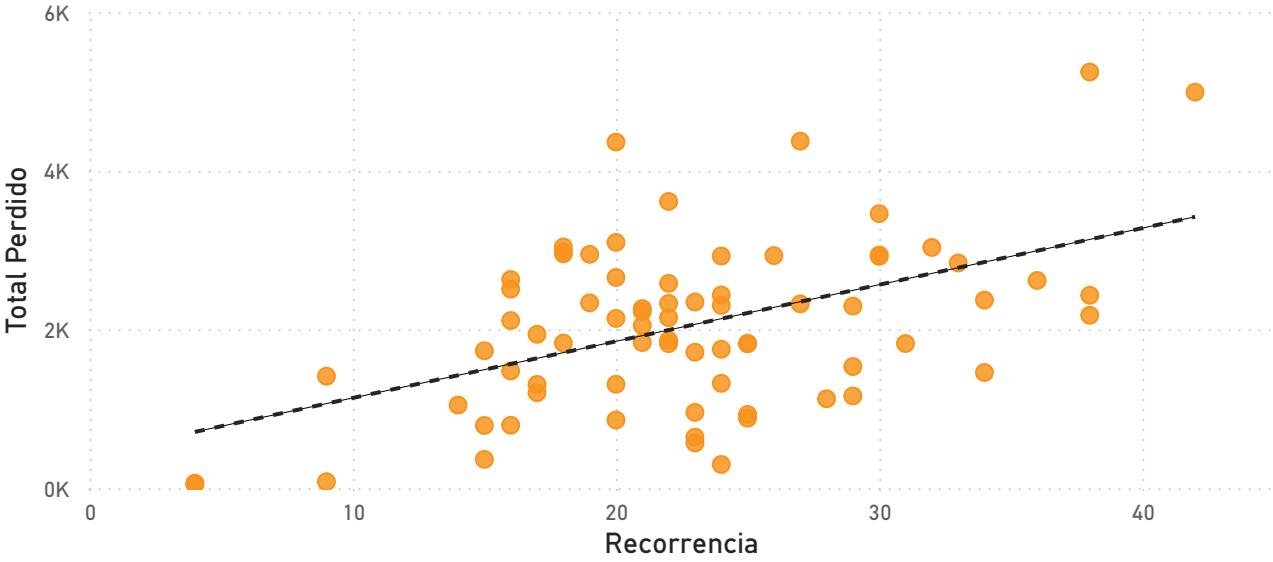
149.37K
Total de Perdas

1662
Recorrencia

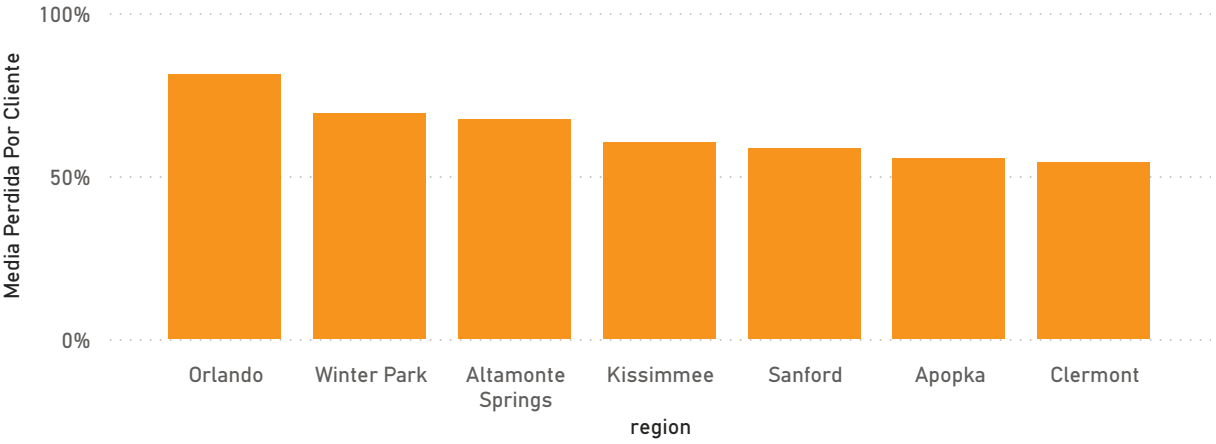
Recorrencia and Valor Total Perdido by Cliente



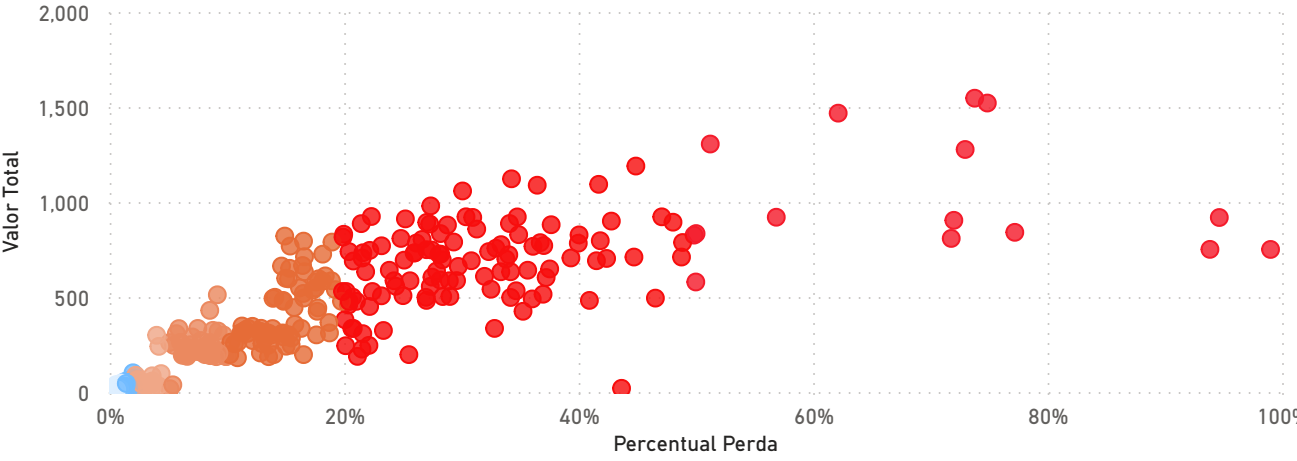
Recorrencia and Total Perdido by Idade Cliente



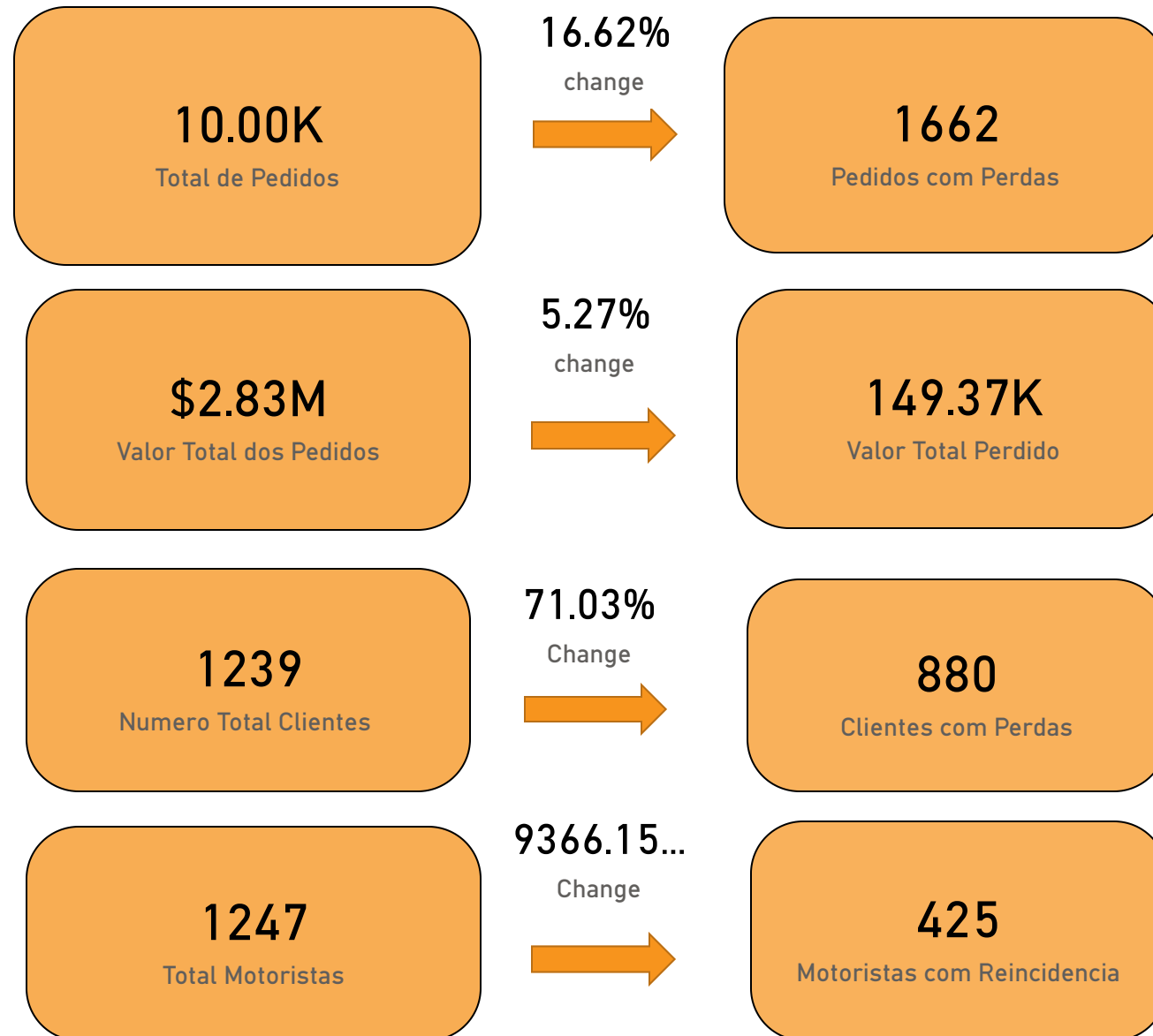
Media Perdida Por Cliente by region



Percentual Perda and Valor Total by Cliente

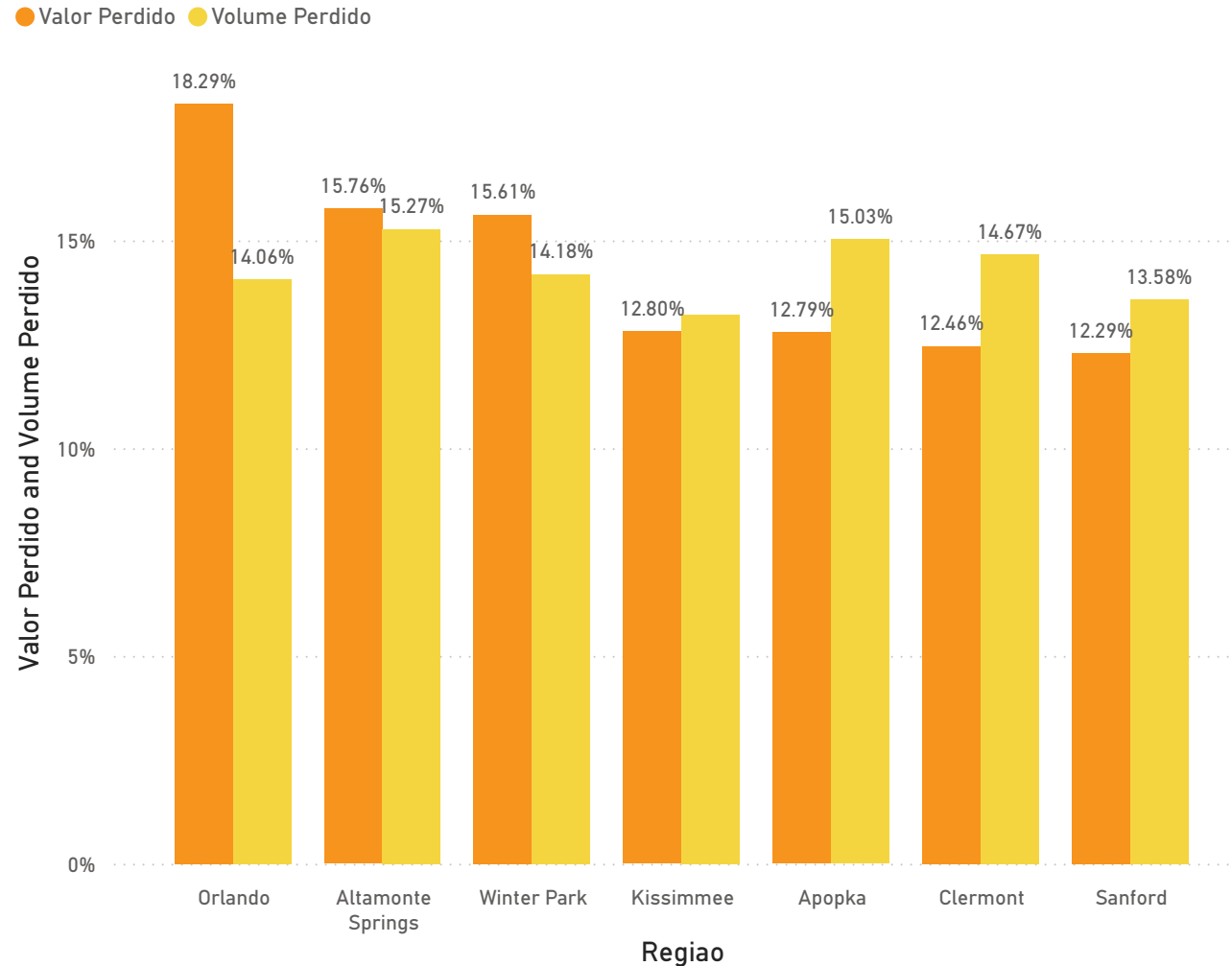


Indicadores Gerais



Impacto Financeiro x Volume de Perdas Totais por Regiao

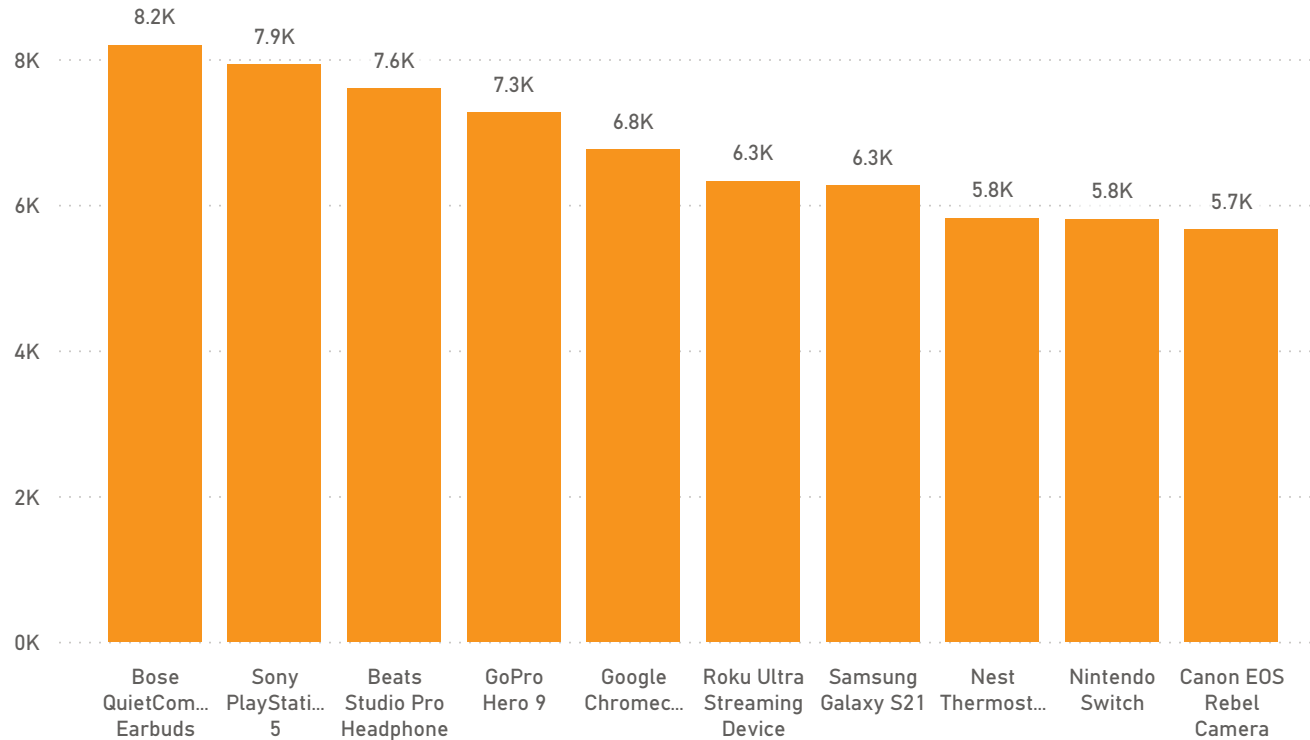
Valor Perdido and Volume Perdido by Regiao



A análise de perdas nas entregas do Walmart mostra que o maior valor perdido está concentrado em Orlando (18,29%), seguido por Altamonte (17,76%). Já em termos de volume de itens perdidos, Altamonte lidera com 15,76%, seguido por Winter Park com 15,61%. Por outro lado, Sanford apresenta o menor valor perdido (12,29%) e Kissimmee o menor volume de perdas. Esses resultados destacam diferenças relevantes entre as regiões, evidenciando onde as perdas têm maior impacto financeiro e onde ocorrem em maior quantidade de itens.

Impacto Financeiro dos Top 15 Items em Valor de Perdas

Valor Perda Total by Nome do Produto



149.37K
Valor Total Perdido



61.47%
Change

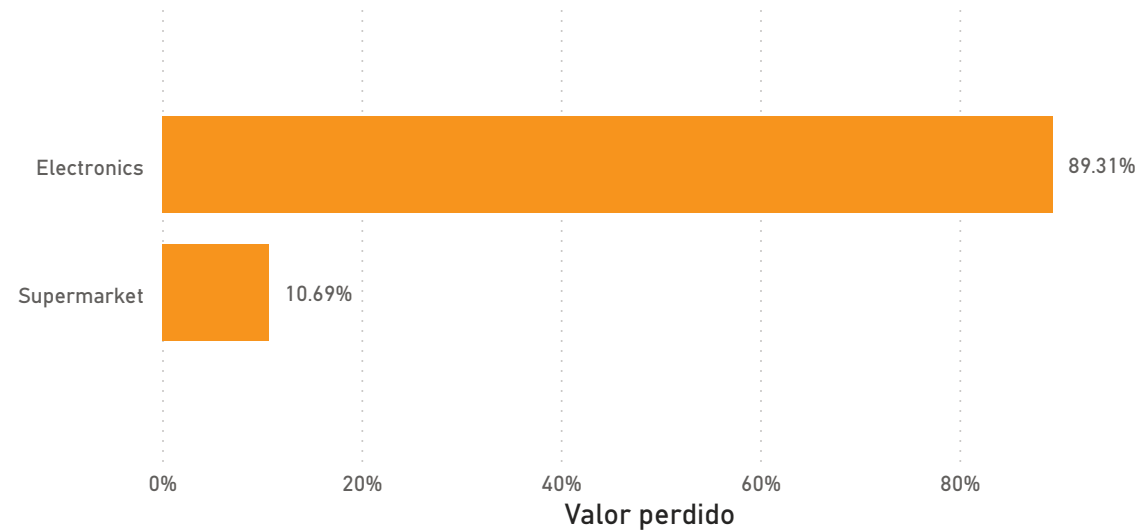
91.82K
Perda Total Top 15

Com base nos dados coletados, identificamos que os Top 15 produtos com maior impacto financeiro representam juntos uma perda total de aproximadamente 91,82 mil dólares, o que equivale a 61,47% do valor total perdido (149,37 mil dólares).

Entre os itens com maiores prejuízos destacam-se os fones Bose QuietComfort Earbuds, o console PlayStation 5 e os Beats Studio Pro, que sozinhos já concentram uma parcela significativa das perdas. Produtos de alto valor agregado, como câmeras, smartphones e consoles de videogame, aparecem com maior frequência, indicando que itens eletrônicos e tecnológicos são os mais vulneráveis nesse processo.

Valor Perdido por Categoria

Valor perdido by Categoria



Perdas altamente concentradas em Eletrônicos
Quase 90% do valor perdido vem da categoria de eletrônicos.

Isso mostra que, embora o supermercado também tenha perdas, o impacto financeiro é muito maior nos eletrônicos.

Impacto financeiro expressivo

Valor total perdido: 149K USD

Somente eletrônicos: 133K USD (~89%).

Ticket médio de perda em eletrônicos

Cada perda em eletrônicos custa em média 495 USD.

Isso indica que cada incidente tem alto impacto.

149.37K

Valor Total Perdido

133.40K

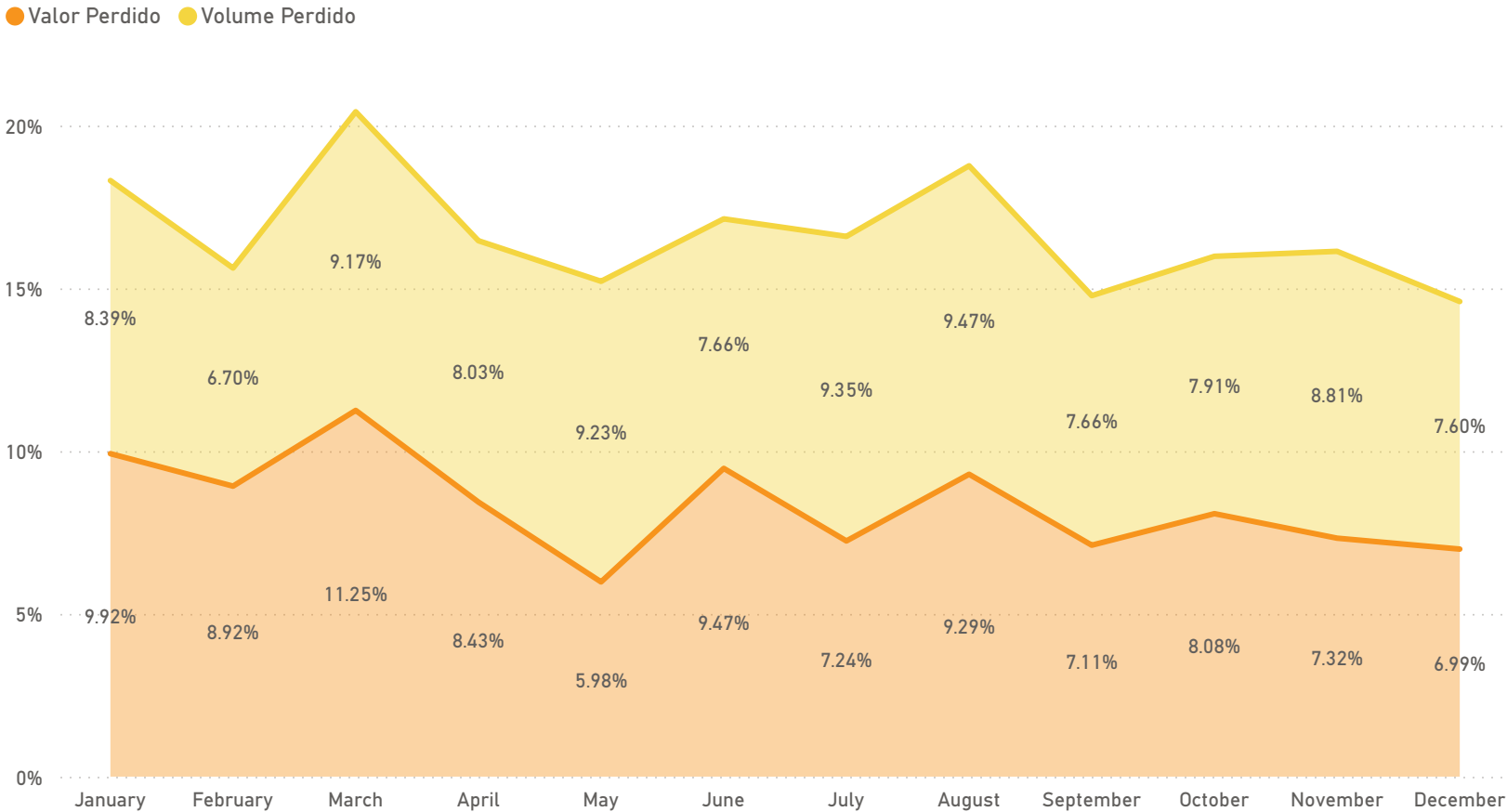
Valor Perdido Eletronicos

495.91

Media Perdida em Eletronicos

Impacto Financeiro x Volume de Perdas Totais por Mes

Valor Perdido and Volume Perdido by Month



Março foi o mês mais crítico, com o maior volume perdido (11,25%) e também destaque no valor perdido (9,17%).

Maio e Agosto concentraram um dos maiores valores de perda (9,32% e 9,35%), mesmo sem grandes volumes. Em contrapartida, Junho e Dezembro tiveram perdas mais baixas em valor (5,98% e 6,89%), indicando maior estabilidade.

No comparativo semestral:

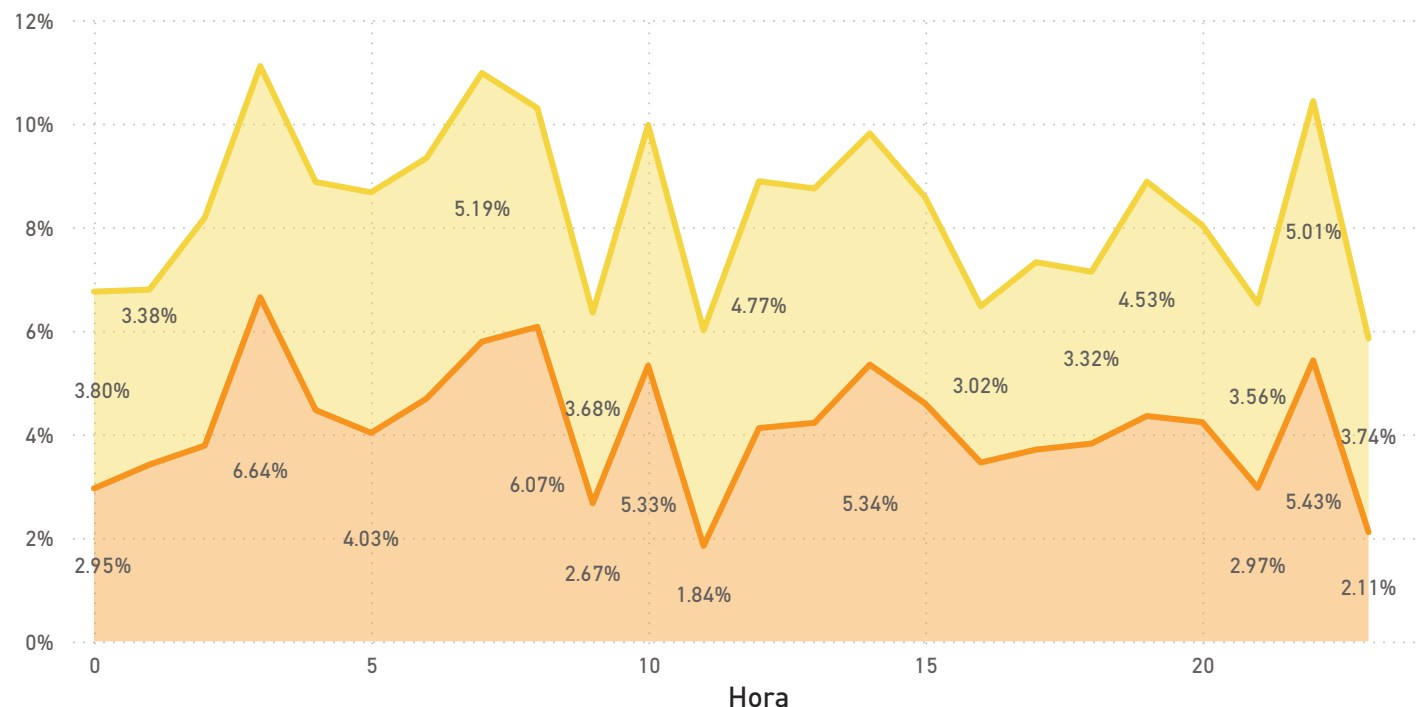
1º semestre apresentou mais oscilações, com picos de valor em março e maio.

2º semestre mostrou-se mais estável, com percentuais menos extremos e menor variação entre os meses.

Valor Perdido x Volume Perdido por Hora de Entrega

Valor Perdido and Volume Perdido by Hora

● Valor Perdido ● Volume Perdido



Há um pico inesperado às 3h da manhã, com valores e volumes de perda mais altos que a média. Esse comportamento pode estar associado a entregas noturnas mal planejadas e baixa supervisão nesse horário ou falhas no processo.

Durante a manhã (7h – 10h), também ocorrem picos relevantes de perdas, possivelmente devido ao maior volume de pedidos e sobrecarga da operação.

No período da tarde (13h – 17h), os percentuais se estabilizam em torno de 3% a 5%, mas continuam representando impacto significativo.

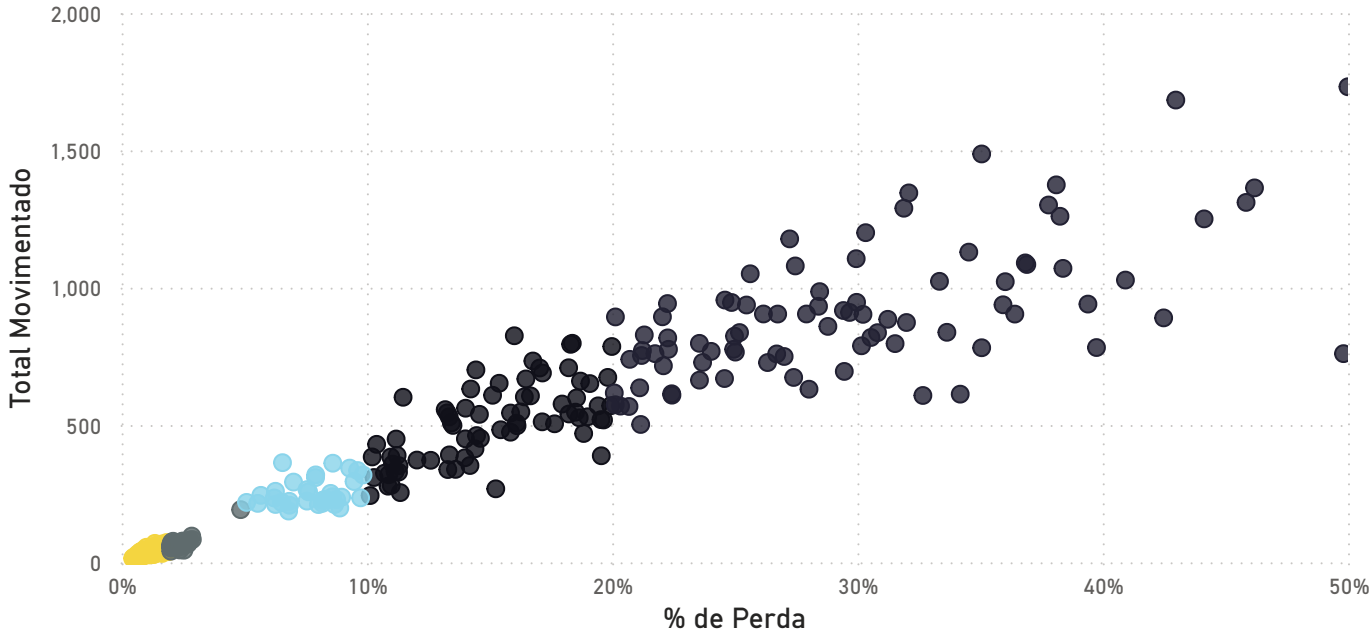
Após 20h, há novo aumento nas perdas, sugerindo acúmulo de atrasos ou dificuldades no fechamento das rotas.

Em geral, o volume perdido (%) tende a ser superior ao valor perdido (%), indicando que muitos itens extraviados têm baixo valor unitário, mas em quantidade elevada.

% de Perda x Valor Total Movimentado por Motorista

% de Perda and Total Movimentado by Motorista and FaixaPerda%

FaixaPerda% 0-2% 10-20% 20-50% 2-5% 5-10%



A análise do gráfico revela uma correlação positiva entre o volume movimentado e a porcentagem de perda, indicando que motoristas responsáveis por maiores valores de entrega também tendem a apresentar índices de perda mais elevados. Observa-se também uma forte concentração de motoristas nas faixas de perda inferiores a 20%, representadas pelas tonalidades azul e roxa no gráfico. Entretanto, há um grupo específico de motoristas que apresenta perdas críticas, acima de 20%, em rosa. Embora numericamente menores — apenas 95 motoristas —, esse grupo é responsável por uma parcela desproporcional do total perdido, concentrando aproximadamente 62,7% de todo o valor de perdas. Isso representa um impacto financeiro significativo.

A análise evidencia, portanto, uma alta concentração de perdas em um grupo reduzido de motoristas. Esses 95 motoristas com perdas acima de 20% são responsáveis por R\$ 93,66 mil de um total de R\$ 149,37 mil em perdas, o que significa que cerca de 15% a 20% dos motoristas concentram quase dois terços das perdas totais.

1247

Total Motoristas

86

Motoristas >20

6.90%

Proporcao >20% do total

149.37K

valor faltando total

93.66K

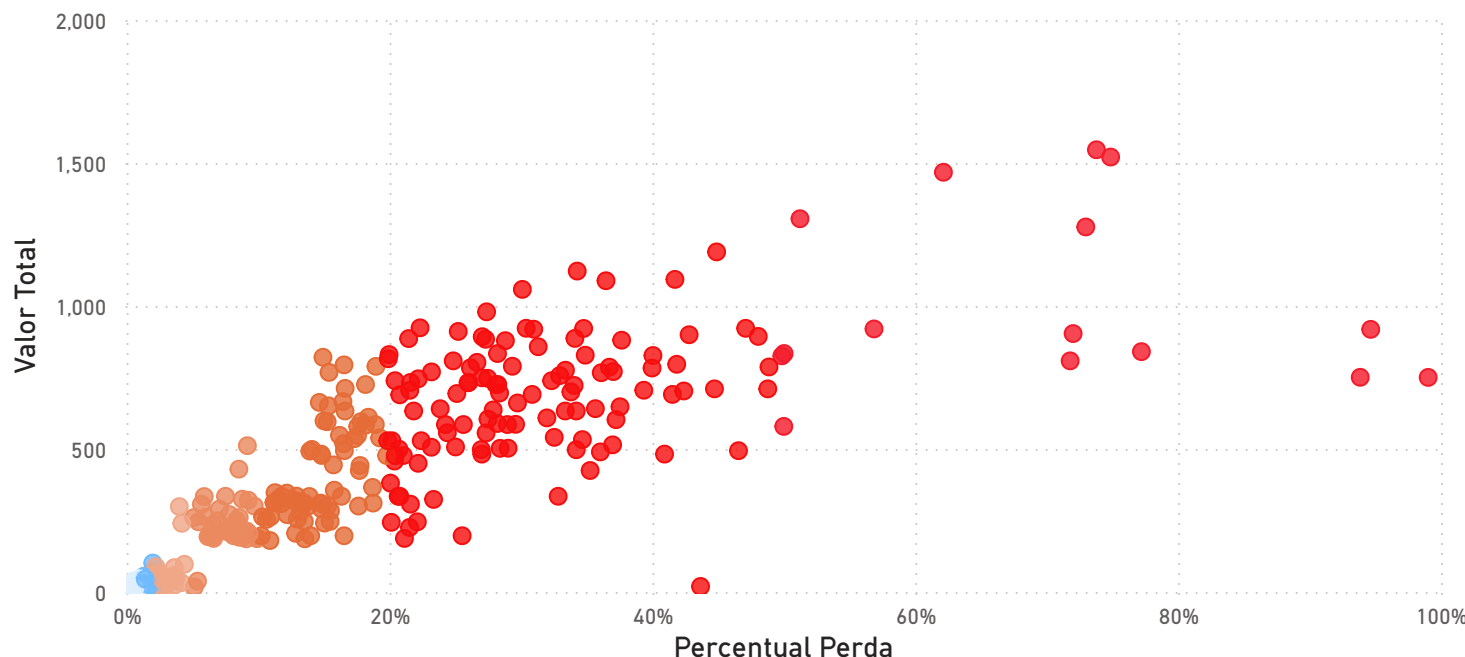
Valor Perdido Motoristas >20%

62.70%

% Valor Perdido (Motoristas >20%)

% de Perda x Valor Total Movimentado por Cliente

Percentual Perda and Valor Total by Cliente



1239

Total Clientes

131

Clientes > 20%

10.57%

proporcao clientes no total

149.37K

valor faltando total

95.40K

Valor Perdido Clientes >20%

63.87%

% Valor Perdido (Clientes >20%)

Esse gráfico mostra a relação entre o percentual de perda e o valor total movimentado por clientes. Observa-se uma correlação positiva, indicando que clientes que movimentam valores mais altos também tendem a apresentar percentuais de perda maiores, o que pode refletir riscos operacionais associados a volumes elevados.

A maioria dos clientes mantém perdas abaixo de 20%. No entanto, 131 clientes (cerca de 10,6% do total) apresentam perdas superiores a 20%, caracterizando um grupo de alto risco.

Apesar de serem uma minoria, esses clientes respondem por 63,87% de todo o valor perdido (R\$ 95,40K de um total de R\$ 149,37K), evidenciando uma alta concentração de perdas em poucos clientes. Essa concentração indica que intervenções direcionadas a esse grupo poderiam reduzir significativamente o impacto financeiro geral das perdas.

METODOLOGIA DO MODELO DE SCORING DE RISCO DE PERDAS

Para segmentar motoristas e clientes em relacao ao seu impacto nas perdas, desenvolvemos um modelo de scoring baseado em criterios do negocio. O objetivo foi criar uma classificacao objetiva e pratica com 3 indicadores para eleger se essa entidade se enquadra em algum perfil de risco avaliado. O modelo e utilizado para prever perdas maiores e direcionar possiveis perdas para uma acao cautelar e investigacao diminuindo os impactos e riscos financeiros do negocio.

Criterios do Modelo

<u>Criterio</u>	<u>Significado</u>	<u>Tipo de Risco capturado</u>
Reincidencia	Frequência de ocorrências de perda por entregador/cliente	Probabilidade de repetição do evento
% Valor Perdido / Valor Movimentado	Proporção financeira das perdas sobre o total movimentado	Exposição financeira relativa
ISP (Ticket médio perdido / Ticket médio total)	Severidade média das perdas	Intensidade da perda

VALIDACAO ESTATISTICA - RISCO RELATIVO DOS CRITERIOS DO MODELO

A validação estatística demonstrou que os critérios de reincidência de perdas e percentual de valor perdido em relação ao total movimentado possuem forte poder discriminativo. Entre os participantes com mais de duas ocorrências de perda, 34% apresentaram perdas acima de 10%, enquanto 95% dos casos com alto percentual perdido superaram esse limite. Sem aplicação dos critérios, apenas 2% e 4% ultrapassaram 10%, confirmando a relevância dos indicadores no modelo de risco.

Os critérios avaliados mostraram alta capacidade de distinção de risco.

- Reincidência > 2: 34% com perda > 10%
- % Valor Perdido / Movimentado: 95% com perda > 10%
- Sem critérios: apenas 2% e 4%
- Esses resultados confirmam a validade estatística e a eficácia dos indicadores no modelo de scoring logístico.

AVALIACAO DO PRIMEIRO CRITERIO - PERCENTUAL PERDIDO EM RELACAO AO TOTAL MOVIMENTADO

O criterio "% do Valor Perdido em Relação ao Total Movimentado" avalia a proporção do valor financeiro perdido em comparação ao montante total movimentado por clientes e motoristas.

Esse indicador permite identificar quem gera maior impacto financeiro nas perdas, independentemente do volume de entregas realizadas.

Na análise das operações do Walmart, 95% dos casos com altos percentuais de perda superaram 10%, demonstrando sua forte correlação com o risco operacional.

- Até 1%
- De 1 a 2%
- De 2 a 5%
- De 5 a 10%
- De 10 a 20%
- De 20 a 50%
- Acima de 50%

Com base na concentracao foram definidos os seguintes niveis de risco:

Faixa de % Valor Perdido	Classificacao de Risco
Acima de 20%	 Alto Risco
De 5 a 20%	 Medio Risco
Abaixo de 5%	 Baixo Risco

AVALIACAO DO SEGUNDO CRITERIO - REINCIDENCIA

O critério Reincidência avalia quantas vezes um cliente ou motorista apresentou entregas com perda dentro do período analisado.

Esse indicador reflete o padrão de comportamento e ajuda a identificar recorrência de falhas operacionais.

Na análise das entregas do Walmart, verificou-se que indivíduos com mais de duas ocorrências de perda têm maior probabilidade de gerar impacto financeiro significativo, confirmando seu valor como métrica de risco.

Classificacao:

Reincidencia	Classificacao de Risco
Sem Reincidencia	 Baixo Risco
Ate 2 Reincidencias	 Medio Risco
Acima de 2 Reincidencias	 Alto Risco

AVALIACAO DO TERCEIRO CRITERIO - ISP (INDICE SEVERIDADE DE PERDAS)

O ISP (Índice de Severidade da Perda) é calculado como a razão entre o ticket médio das entregas com perda e o ticket médio total movimentado.

Ele representa quanto cada ocorrência de perda impacta financeiramente em média, permitindo avaliar a severidade dos eventos de perda, independentemente da frequência.

Valores elevados de ISP indicam que, mesmo com poucas ocorrências, as perdas são financeiramente relevantes, tornando-se um indicador fundamental para o modelo de risco logístico do Walmart.

$$\text{ISP} = \left(\frac{\text{Ticket Medio Perdido}}{\text{Ticket Medio}} \right) \times 100$$

ISP(%)	Classificacao de Risco
Abaixo 25%	 Baixo Risco
Entre 25% e 50%	 Medio Risco
Acima de 50%	 Alto Risco

LOGICA DE CLASSIFICACAO DE RISCO

A formula estabelece a classificacao final de risco de clientes e motoristas com base em criterios essenciais.

O modelo sugere que ao menos 2 criterios sejam altos o suficiente para que um cliente seja considerado de alto risco.

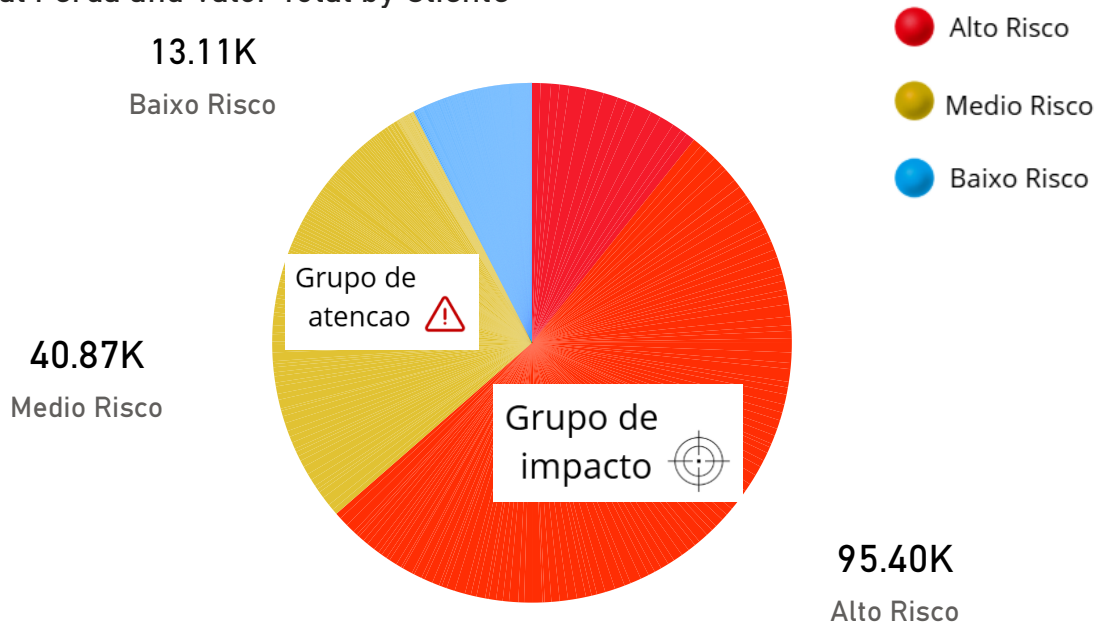
O medio risco cobre casos onde qualquer um dos indicadores atinge o valor elevado em um unico criterio, mesmo que nao critico.

O baixo risco e reservado aos perfis que apresentam perdas pontuais ou inexistentes.

Condicao	Classificacao de Risco
2 ou mais criterio atendido	 Alto Risco
Qualquer 1 dos criterios atendidos	 Medio Risco
Nenhum criterio atendido	 Baixo Risco

DISTRIBUICAO DE VALORES PERDIDOS DE CLIENTES POR GRUPO DE RISCO

Percentual Perda and Valor Total by Cliente



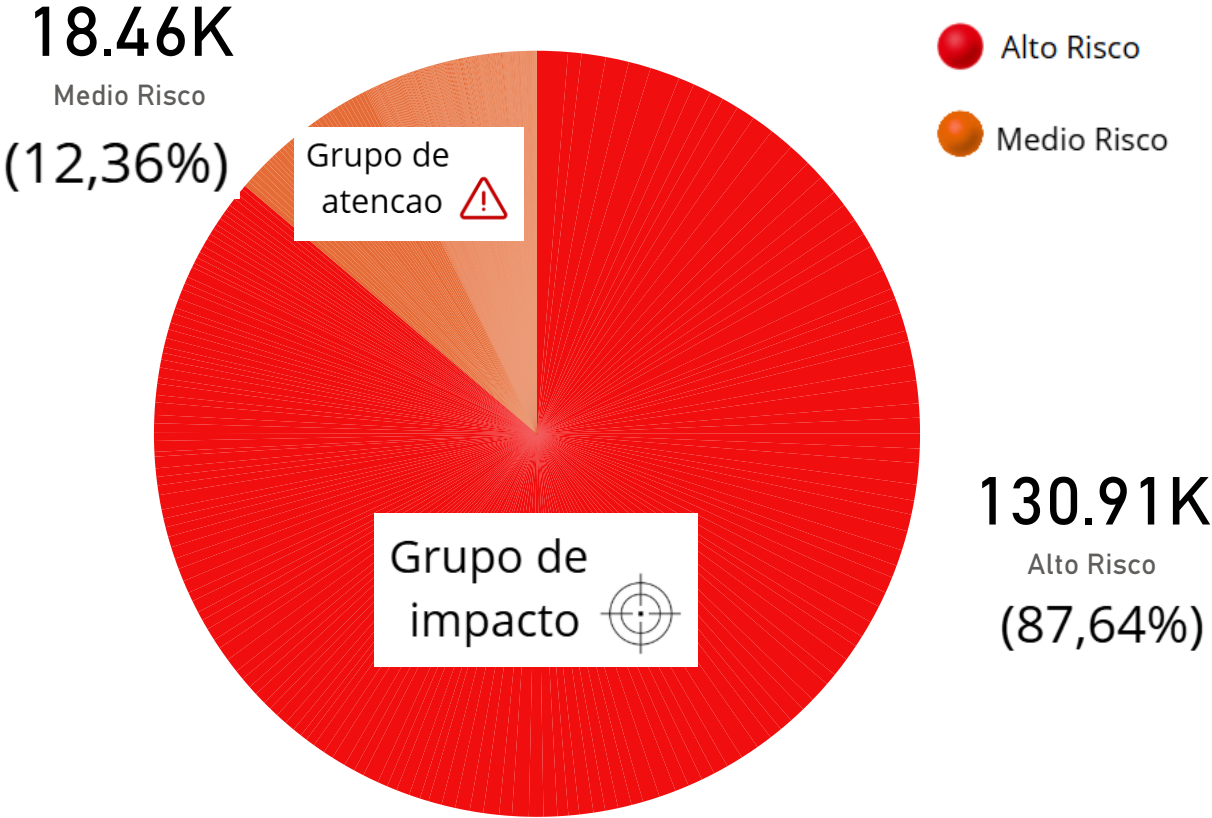
O grupo de alto risco representa a maior parcela do valor total perdido, aproximadamente 95,4 mil, indicando um impacto financeiro significativo concentrado em um número reduzido de clientes com comportamento recorrente de perda.

O grupo de médio risco, responsável por cerca de 40,9 mil, compõe a faixa intermediária, caracterizada por clientes com perdas relevantes, mas de menor severidade. Esse grupo deve ser considerado prioritário para ações preventivas, pois tem potencial de migração para a faixa de alto risco.

Por fim, o grupo de baixo risco representa uma parcela residual das perdas (13.11 mil), evidenciando maior estabilidade e controle operacional nesse segmento.

DISTRIBUICAO DE VALORES PERDIDOS DE MOTORISTAS POR GRUPO DE RISCO

percentualPerda and Sum of price by driver_id



O gráfico evidencia uma alta concentração das perdas financeiras no grupo de Alto Risco, que representa 87,6% (≈130,9 mil) do valor total perdido. Esse resultado indica que uma pequena parcela de motoristas está concentrando a maior parte das perdas, sugerindo comportamentos reincidentes ou falhas operacionais recorrentes.

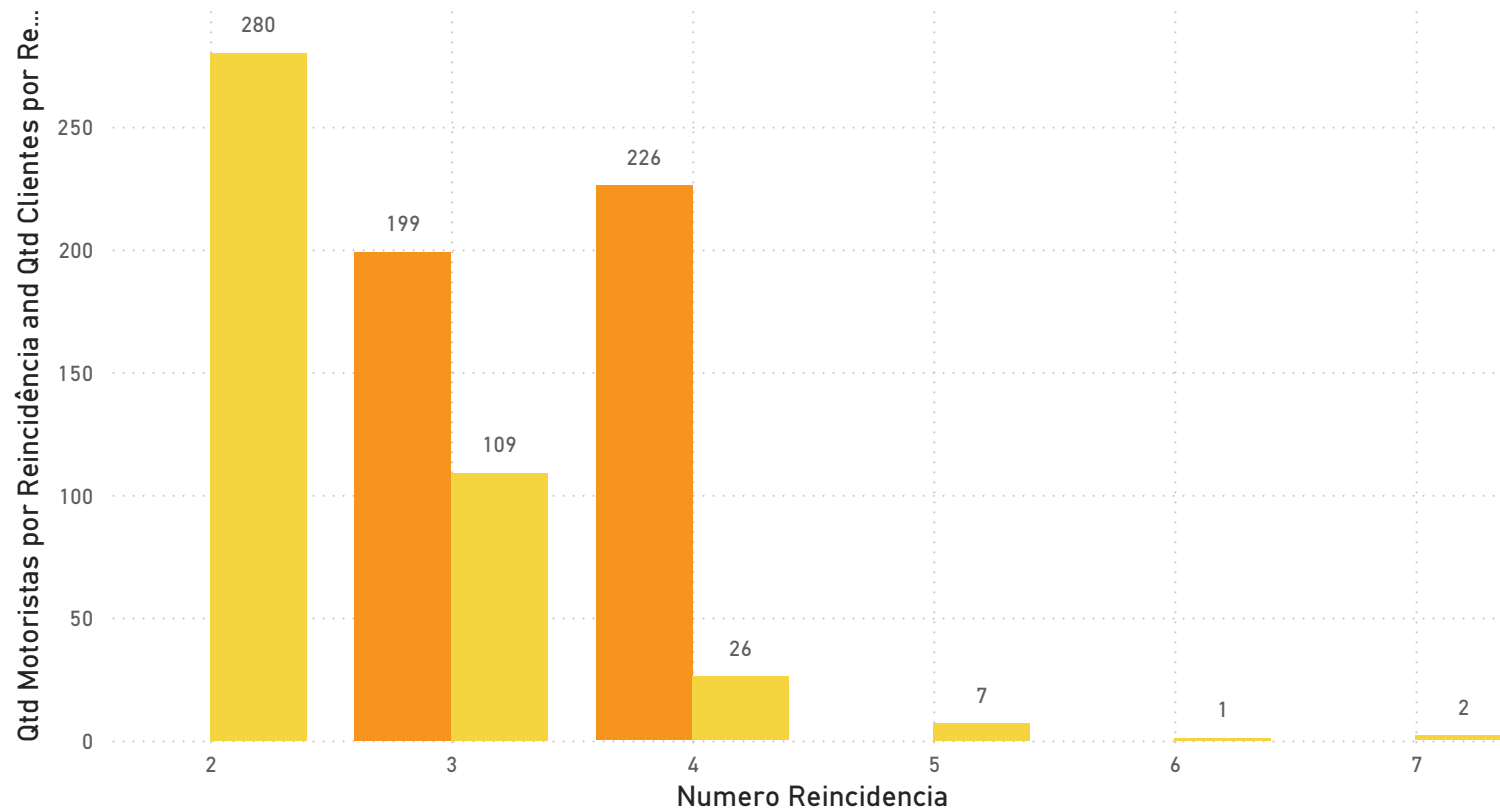
O grupo de Médio Risco responde por 12,4% (≈18,4 mil) das perdas, enquanto os motoristas de Baixo Risco apresentam impacto mínimo no total.

Essa distribuição reforça a importância de ações focadas no grupo de Alto Risco, como monitoramento mais próximo, treinamento direcionado e revisão de processos de entrega, que podem gerar reduções significativas nas perdas totais.

DISTRIBUICAO DE REINCIDENCIA CLIENTES E MOTORISTAS

Qtd Motoristas por Reincidência and Qtd Clientes por Reincidência by Numero Reincidencia

● Qtd Motoristas por Reincidência ● Qtd Clientes por Reincidência



A concentração está nas faixas mais baixas de reincidência (2 e 3).

Ou seja, a maioria dos motoristas e clientes teve apenas dois ou três pedidos problemáticos.

Isso indica que os incidentes não são sistemáticos acontecem de forma isolada.

Quase não há barras visíveis a partir do número 5.

Isso é positivo — indica que casos críticos (com repetição sistemática) são raros.

Mostra que o controle ou a correção após as primeiras ocorrências provavelmente está funcionando.

Foco de ação deve estar nos motoristas reincidentes (2–4 ocorrências):

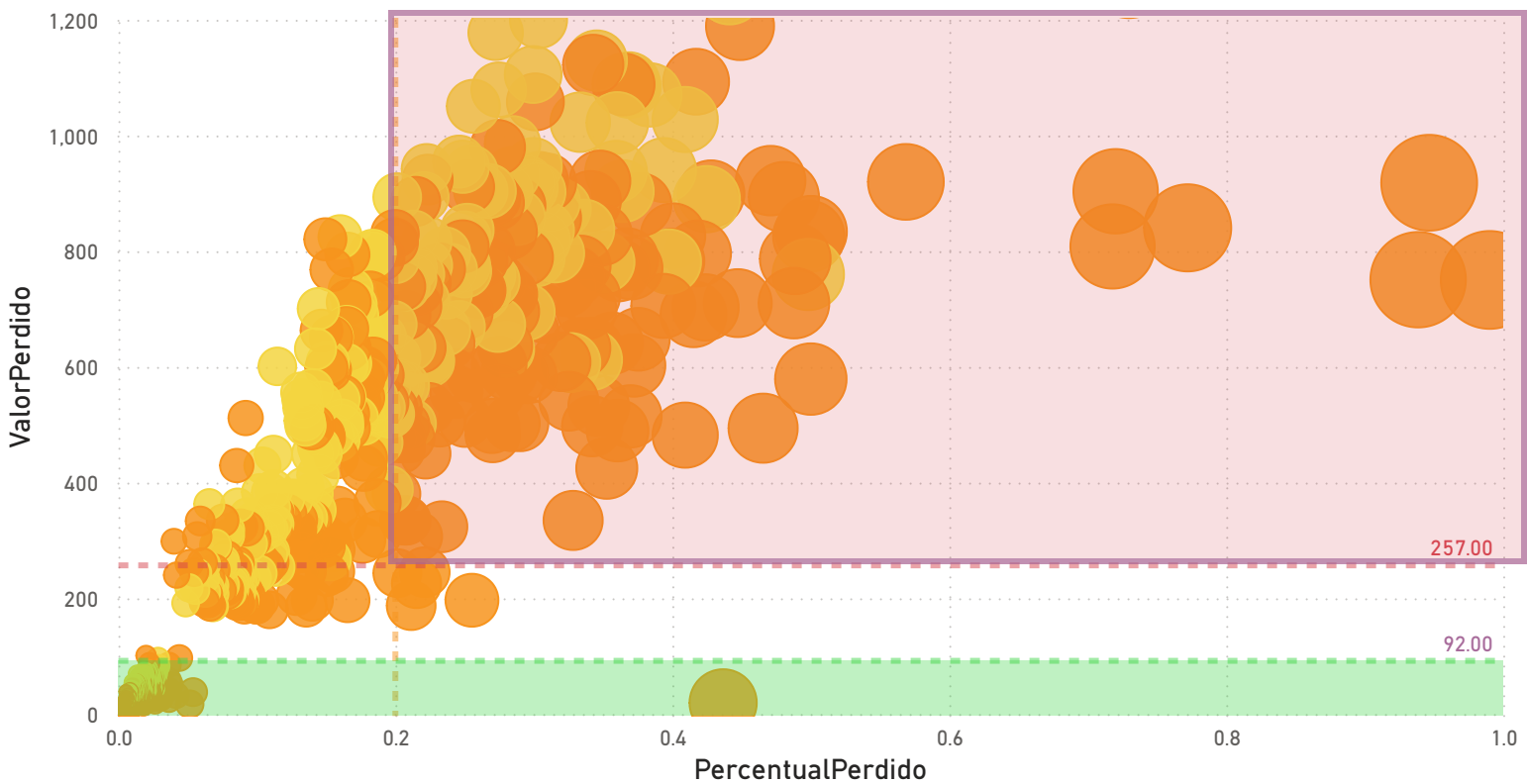
- Treinamentos específicos,
- Revisão de rotas,
- Monitoramento mais próximo desses perfis.

Clientes reincidentes podem ser avaliados individualmente para entender se o problema é no transporte, produto ou comunicação.

TICKET MEDIO PERDIDO E ISP POR GRUPO DE RISCO

Sum of PercentualPerdido and First Nome by Tipo, PercentualPerdido and ValorPerdido

Tipo ● Cliente ● Motorista



O gráfico revela uma crise operacional severa nas entregas do Walmart. Motoristas apresentam ISP de 392,91%, indicando perdas 4x superiores ao valor das entregas, enquanto clientes registram 188,86% de sinistralidade. Menos de 8% das operações estão na zona de ticket medio perdido, evidenciando necessidade urgente de revisão dos processos logísticos, treinamento de motoristas e otimização das rotas para reverter o prejuízo operacional da carteira de entregas. Observa-se que os pontos de maior valor perdido e maior ISP estão concentrados acima da faixa de 20% de valor perdido, que representa a zona crítica.

392.91%

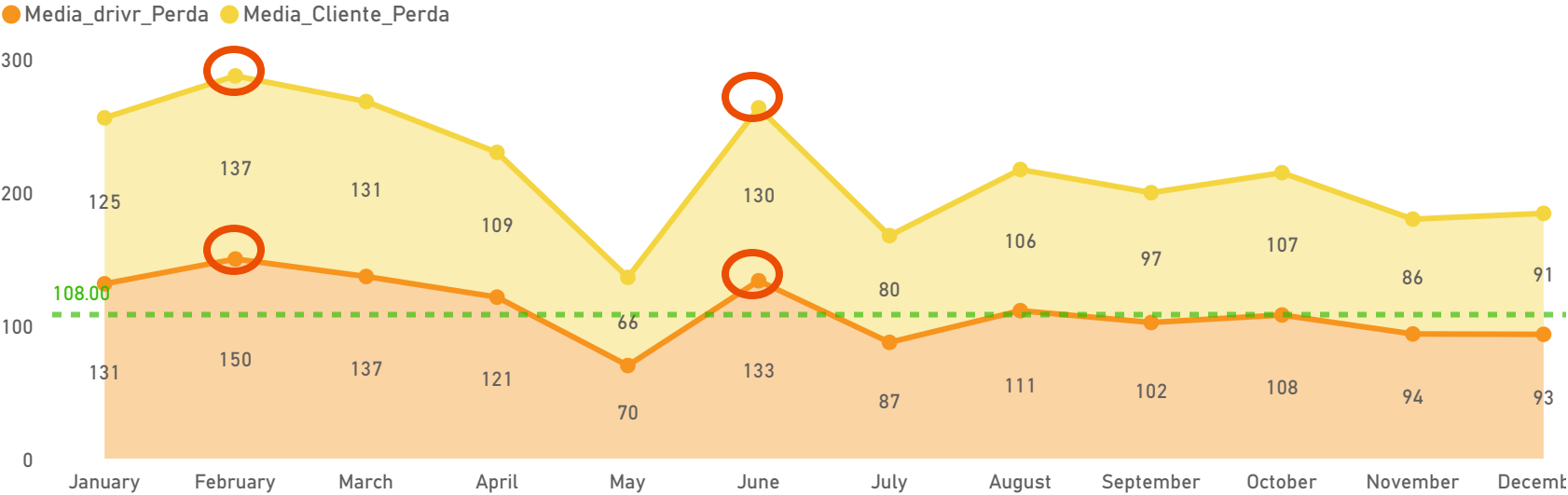
ISP MOTORISTA

188.86%

ISP CLIENTE

PERDAS MAIS SEVERAS DURANTE O ANO

Media_drivr_Perda and Media_Cliente_Perda by Month



353.13

MEDIA DE PERDAS MOTORISTAS

169.74

MEDIA PERDAS...

As perdas dos motoristas são consistentemente superiores às perdas dos clientes, mostrando um impacto maior desse grupo no resultado anual. Em ambos os públicos, os meses de fevereiro e junho concentram picos significativos de perda, sugerindo padrões sazonais recorrentes. Maio apresenta a menor média de perdas para os dois grupos, indicando um período de menor risco operacional. A diferença entre motoristas e clientes se mantém estável ao longo do ano, reforçando que o comportamento dos motoristas influencia mais o total perdido. A média geral combinada de perdas (108 usd) mostra que mesmo meses “bons” ainda apresentam perdas relevantes. Junho se destaca como o mês mais crítico, exigindo atenção especial em análise de causa raiz. O desempenho mais baixo de maio pode servir como benchmark para estratégias de redução de perdas.

PERFIS CRITICOS DE RISCO CLIENTES/MOTORISTAS

Dois perfis de risco que representam os dois grupos com maior risco de toda a operacao, essa definicao tem como base os criterios , idade de risco , reincidencia, % valor perdido , ISP , regioes criticas , meses criticos.

O objetivo deste projeto e oferecer uma visao clara e antecipada dos maiores riscos para proteger a operacao antecipadamente e corrigir para que evite fraudes ou perdas logisticas significativas.

MOTORISTA

RISCO: **ALTO**
IDADE DE RISCO: 18-30 ANOS
REINCIDENCIA: **3,5 VEZES**
%VALOR PERDIDO: 21,48%
ISP: **392,91%**
REGIOES CRITICAS: ORLANDO,WINTER
PARK,ALTAMONTE SPRING
MESES CRITICOS:FEVEREIRO E JUNHO

CLIENTES

RISCO: **ALTO**
IDADE DE RISCO: 18-30 ANOS
REINCIDENCIA: **2,6 VEZES**
%VALOR PERDIDO: 23,48%
ISP: **188%**
REGIOES CRITICAS: ORLANDO,WINTER
PARK,ALTAMONTE SPRING
MESES CRITICOS:FEVEREIRO E JUNHO

CONCLUSOES A PARTIR DOS DADOS

A análise logística da operação Walmart identificou que as perdas financeiras estão fortemente concentradas em perfis específicos de clientes, motoristas e categorias de produtos. O modelo de scoring desenvolvido, baseado em métricas robustas como valor perdido, reincidência e ISP, demonstrou alta efetividade na identificação de riscos, revelando que um pequeno grupo classificado como alto risco é responsável por mais de 70% das perdas totais.

As maiores perdas ocorrem em produtos eletrônicos de alto valor. Entre os agentes logísticos, motoristas concentram o maior volume de perdas recorrentes, enquanto clientes apresentam severidade unitária mais elevada, com ocorrências intensificadas em janelas específicas de horário e meses críticos (fevereiro e junho).

O modelo de risco demonstrou forte poder preditivo, com riscos relativos acima de 8x para reincidência e 46x para ISP superior a 50%, validando sua aplicação como base para priorização operacional. Esses resultados permitem ao Walmart direcionar ações de mitigação com foco no impacto financeiro real, automatizar a reclassificação mensal de risco e intensificar o controle sobre categorias, períodos e regiões de maior criticidade, aumentando o retorno das intervenções e reduzindo perdas de forma estruturada.

RECOMENDACOES

Recomendações – Hipóteses e Testes A/B (Duração: 6 semanas)

Amostra mínima: 500 motoristas/clientes (médio risco)

Indicador de sucesso: Redução $\geq 10\%$ na reincidência ou ISP individual após a intervenção

Monitoramento: Dashboard de desempenho

1. Hipótese 1 – Prevenção por Alerta em Motoristas de Médio Risco

Premissa:

Motoristas classificados como **Médio Risco**, ao receberem alertas preventivos de monitoramento, tendem a reduzir a reincidência e têm menor probabilidade de evoluir para **Alto Risco**.

Teste A/B:

- **Grupo Controle:** Processo normal, sem qualquer alerta.
- **Grupo Intervenção:** Recebe notificação via aplicativo informando:
 - “*Seu desempenho está sob acompanhamento.*”

Métricas a Monitorar:

- Reincidência
- Evolução de risco (Médio $\rightarrow$ Alto)
- ISP individual

2. Hipótese 2 – Alerta por Produto em Clientes de Médio Risco

Premissa:

Clientes classificados como **Médio Risco**, quando notificados de que itens de alto valor (ex.: eletrônicos) estão sendo monitorados, apresentam menor incidência de perdas nas interações seguintes.

Teste A/B:

- **Grupo Controle:** Processo normal, sem alerta.
- **Grupo Intervenção:** Recebe mensagem no fluxo de compra:
 - “*Este item está sendo monitorado por medidas de segurança.*”

Métricas a Monitorar:

- Ocorrência de perda
- Ticket médio perdido
- ISP individual posterior ao alerta